

等差数列等距分段求和性质

二级结论

条件

条件 1 (数列前提条件):

等差数列 $\{a_n\}$, 公差 d , 前 n 项和 S_n , 且 $S_0 = 0$ 。

条件 2 (分段定义条件):

固定 $m \in \mathbb{N}^*$, 定义第 k 个片段和 $T_k = S_{km} - S_{(k-1)m}$, 其中 $k = 1, 2, 3, \dots$ 。

结论

结论一 (片段等差性质):

直观描述: 各片段和依次构成新的等差数列。

$$T_{k+1} - T_k = m^2 d \quad (k \geq 1)$$

推广结论 (通项公式):

直观描述: 第 k 段的和可用首段和与公差直接表示。

$$T_k = S_m + (k - 1) m^2 d$$

理解说明

一句话直觉

将等差数列每 m 项切一段, 每段的总和形成一个“新等差”, 且公差被放大了 m 倍。

核心拆解

要点一 (线性叠加):

等差数列前 n 项和 S_n 是 n 的二次函数, 但增量 $S_{km} - S_{(k-1)m}$ 恰好是 k 的一次函数。

要点二 (平方因子):

每段增加的项数 m , 导致求和后每段和之间的差为 $m^2 d$, 而非 md 。

几何本质 (分段累加)

如果把等差数列视为均匀上升的线段 (一次函数), 各段面积 (求和) 构成一个二次曲线上的等距采样; 对这些采样再次作差, 得到的新序列呈现线性, 斜率正是 $m^2 d$ 。

代数意义（推导基础）

利用求和公式 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$ 直接计算 $T_k = S_{km} - S_{(k-1)m}$ ，可化简为 $T_k = S_m + (k-1)m^2d$ ，从而验证等差性质。

考点价值（快速算和）

- 考法一（求连续片段和）：已知等差数列和分段长度 m ，直接利用 $\{T_k\}$ 的通项公式或公差快速计算任一 T_k ，避免逐项求和。
- 考法二（构造方程求参数）：利用三项片段和成等差（如 $S_m, S_{2m} - S_m, S_{3m} - S_{2m}$ ）建立方程，求解公差或项数等未知量。

顿悟点

片段和的公差 m^2d 中平方因子来自“项数 m 出现在求和公式的二次项中”，每次差两个二次函数，二次项系数差产生 m^2 。

使用场景

- 场景一（等距分段求和）：出现“从第 p 项到第 q 项的和”且 $q - p + 1$ 是 m 的倍数时，可以看作若干完整片段和之差。
- 场景二（等差性质验证）：给出三个等间距部分和，用 $2(S_{2m} - S_m) = S_m + (S_{3m} - S_{2m})$ 快速检验是否为等差数列。

证明

思路提示

利用等差数列求和公式 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$ ，将 $T_k = S_{km} - S_{(k-1)m}$ 代入，化简得到 T_k 关于 k 的一次表达式，从而直接看出公差为 m^2d 。关键步骤是二次项系数相减时产生平方因子。

正式推导

步骤一（求和公式）：

写出等差数列前 n 项和公式：

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d,$$

其中 a_1 为首项， d 为公差。

理由：这是等差数列求和的基本公式，适用于所有正整数 n 。

步骤二 (T_k 表达式):

计算第 k 个片段和:

$$\begin{aligned} T_k &= S_{km} - S_{(k-1)m} \\ &= \left[kma_1 + \frac{km(km-1)}{2}d \right] \\ &\quad - \left[(k-1)ma_1 + \frac{(k-1)m((k-1)m-1)}{2}d \right] \\ &= ma_1 + \frac{d}{2} \left[km(km-1) - (k-1)m((k-1)m-1) \right]. \end{aligned}$$

理由: 代入求和公式并合并同类项, 将含 a_1 项合并为 ma_1 , 剩下的差放在括号内。

步骤三 (化简括号):

化简括号内的表达式:

$$\begin{aligned} & km(km-1) - (k-1)m((k-1)m-1) \\ &= m \left[k(km-1) - (k-1)((k-1)m-1) \right] \\ &= m \left[k^2m - k - (k-1)^2m + (k-1) \right] \\ &= m \left[(k^2 - (k-1)^2)m - 1 \right] \\ &= m \left[(2k-1)m - 1 \right] \\ &= (2k-1)m^2 - m. \end{aligned}$$

理由: 展开括号, 合并 k 的幂次, 使用平方差公式 $k^2 - (k-1)^2 = 2k-1$ 。

步骤四 (T_k 最简形式):

将化简结果代回 T_k :

$$\begin{aligned} T_k &= ma_1 + \frac{d}{2} ((2k-1)m^2 - m) \\ &= ma_1 - \frac{md}{2} + \frac{(2k-1)m^2d}{2}. \end{aligned}$$

理由: 展开 $\frac{d}{2}$ 并依 k 整理常数项与一次项。

步骤五 (计算 $T_{k+1} - T_k$):

写出 T_{k+1} 表达式并作差:

$$\begin{aligned} T_{k+1} &= ma_1 - \frac{md}{2} + \frac{(2(k+1)-1)m^2d}{2} \\ &= ma_1 - \frac{md}{2} + \frac{(2k+1)m^2d}{2}. \\ T_{k+1} - T_k &= \frac{(2k+1)m^2d}{2} - \frac{(2k-1)m^2d}{2} \\ &= m^2d. \end{aligned}$$

理由: 常数项 $ma_1 - \frac{md}{2}$ 相消, 仅含 k 的线性项相减后只剩下常数 m^2d .

步骤六 (等差确认):

由等差数列定义, $\{T_k\}$ 是一个等差数列, 公差为 m^2d . 又因为 $T_1 = S_m$, 所以通项公式为

$$T_k = S_m + (k-1)m^2d.$$

理由: 首项 $T_1 = S_m$, 每项增加 m^2d , 直接写出通项.

结论回扣

由上述推导可知, 无论原等差数列的首项和公差如何, 只要固定 m , 按此方式定义的分段和必定构成等差数列, 且公差为 m^2d . 这一性质在解决等距分段求和问题时可以快速得到各段和的值.

典型例题**例 1 (基础)**

题目: 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $d = 2$, 取 $m = 3$. 求 T_1 、 T_2 、 T_3 , 并验证它们构成等差数列.

解题步骤:

第一步 (求 S_3):

计算前 3 项和:

$$\begin{aligned} S_3 &= 1 + 3 + 5 \\ &= 9 \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} S_3 &= 3 \times 1 + \frac{3 \times 2}{2} \times 2 \\ &= 9. \end{aligned}$$

理由: 等差数列求和公式或直接相加.

第二步 (计算 T_1, T_2, T_3):

根据定义:

$$\begin{aligned}T_1 &= S_3 \\&= 9, \\T_2 &= S_6 - S_3 \\&= (1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11) - 9 \\&= 36 - 9 \\&= 27, \\T_3 &= S_9 - S_6 \\&= (1 + 3 + \cdots + 17) - 36 \\&= 81 - 36 \\&= 45.\end{aligned}$$

理由: $T_k = S_{3k} - S_{3(k-1)}$, 且 $S_0 = 0$.

第三步 (验证等差):

计算相邻差:

$$\begin{aligned}T_2 - T_1 &= 27 - 9 \\&= 18, \\T_3 - T_2 &= 45 - 27 \\&= 18.\end{aligned}$$

理由: 两差相等, 故 $\{T_1, T_2, T_3\}$ 是公差为 18 的等差数列, 且 $m^2d = 9 \times 2 = 18$, 与结论一致.

关键结论: T_1, T_2, T_3 成等差数列, 公差 18.

例 2(稍变形)

题目: 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2n^2 + n$, 取 $m = 2$, 求第 5 个片段和 T_5 .

解题步骤:

第一步 (求原公差 d 与首项 a_1):

由 S_n 公式对比标准形式 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$, 得到:

$$\frac{d}{2} = 2, \quad a_1 - \frac{d}{2} = 1 \Rightarrow d = 4, \quad a_1 = 3.$$

理由: 二次项系数匹配得 d , 一次项系数匹配得 a_1 .

第二步 (计算 S_m 与 m^2d):

已知 $m = 2$, 则

$$\begin{aligned}S_2 &= 2 \cdot 2^2 + 2 \\&= 10, \\m^2d &= 2^2 \times 4 \\&= 16.\end{aligned}$$

理由: 直接代入 S_n 公式或利用 a_1, d 计算 S_2 , 并计算 m^2d .

第三步 (利用通项公式求 T_5):

由结论通项公式 $T_k = S_m + (k - 1)m^2d$, 取 $k = 5$:

$$\begin{aligned}T_5 &= 10 + (5 - 1) \times 16 \\&= 10 + 64 \\&= 74.\end{aligned}$$

理由: 将已知数值代入通项公式即得结果.

关键结论: $T_5 = 74$.

例 3(综合应用)

题目: 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $S_3 = 9, S_9 = 45$, 求 S_6 .

解题步骤:

第一步 (识别分段长度):

观察下标 3, 6, 9, 它们是 3 的倍数, 因此 $m = 3, T_1 = S_3, T_2 = S_6 - S_3, T_3 = S_9 - S_6$ 成等差数列.

$$T_1 = S_3, \quad T_2 = S_6 - S_3, \quad T_3 = S_9 - S_6.$$

理由: 由结论知, 对等差数列按固定 m 分段后, 各片段和构成等差数列, 这里 $m = 3$.

第二步 (列等差中项方程):

利用等差中项 $2T_2 = T_1 + T_3$, 得到方程:

$$2(S_6 - S_3) = S_3 + (S_9 - S_6).$$

理由: 等差数列 $\{T_k\}$ 中, T_1, T_2, T_3 满足 $2T_2 = T_1 + T_3$.

第三步 (解方程得结果):

将已知 $S_3 = 9, S_9 = 45$ 代入并求解:

$$\begin{aligned}2(S_6 - 9) &= 9 + (45 - S_6) \\ \Rightarrow 2S_6 - 18 &= 54 - S_6 \\ \Rightarrow 3S_6 &= 72 \\ \Rightarrow S_6 &= 24.\end{aligned}$$

理由: 移项合并, 最后除以系数得到 S_6 .

关键结论: $S_6 = 24$.

易错提醒**易错点一 (公差误判)**

错误地认为各片段和构成的等差数列公差仍是原公差 d , 记为 md .

正确理解 (公差平方因子)

公差为 m^2d , 而非 md 或 d .

错因分析 (忽略二次项)

盲目类比 “每 m 项增加 md ”, 未考虑求和公式中的二次项, 导致平方因子缺失。

易错点二 (定义起点忽略)

使用 $T_k = S_{km} - S_{(k-1)m}$ 时, 忘记 $S_0 = 0$ 的约定而错误计算 T_1 ; 或认为 $T_1 = S_m - S_1$ 等。

正确理解 (规范定义)

$T_1 = S_m - S_0$, 其中 $S_0 = 0$, 故 $T_1 = S_m$.

错因分析 (条件遗漏)

未注意约定, 或者误将 $S_{(k-1)m}$ 当作不含 $k = 1$ 的情况。

易错点三 (条件误用)

在非等差数列中套用该结论, 或对任意数列盲目使用。

正确理解 (等差前提)

结论仅适用于等差数列, 其他数列不具备此性质。

错因分析 (移植错误)

将等差数列的特有性质错误推广到一般数列。

结论小结

一句话核心

等差数列每隔固定 m 项取一段求和，得到的新数列仍是等差数列，公差为 m^2d 。

使用条件

- 条件 1（数列类型）：原数列必须是等差数列。
- 条件 2（分段规则）：分段长度 m 取定正整数，每段项数相同。

关键提醒

- 易错点（平方因子）：公差包含 m^2 而非 m ，计算时务必平方。
- 检查项（首段定义）： $T_1 = S_m$ ，注意 $S_0 = 0$ 的约定，不要漏减。